



Instituto Tecnológico de Puerto Rico Recinto de San Juan

DOCUMENTACIÓN DEL PROGRAMA PERSONAL

Versiones 1.0 y 2.0

Plantilla para acompañar el Laboratorio 2 - Semana 3

Estudiante	Juan Antonio Reyes Fernandez
Repositorio	TESI2105_Programa_Evolutivo_ReyesJuan
Nombre del programa	BoriTech
Fecha	1 de septiembre de 2026

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA

¿Qué necesidad atiende el programa y quién lo utilizaría? Describe el propósito en 4 a 6 oraciones.

Este programa nace para resolver el problema de llevar el control manual del inventario al recibir equipos electrónicos en una tienda o negocio pequeño. Está pensado para que lo use el personal de recepción o los cajeros al momento de registrar el stock que va entrando. Su propósito principal es facilitar el ingreso de datos como el nombre del producto, el precio y la cantidad de unidades. Con esto, la aplicación saca automáticamente los subtotales, el pago del IVU y el costo total final. Así se evita estar haciendo cuentas a mano y se reducen las equivocaciones en los totales.

2. VERSIÓN 1.0 - PROGRAMA SECUENCIAL

Elemento	Descripción
Entradas	El nombre del equipo (<code>nombre_equipo</code>), el precio individual (<code>precio_unitario_texto</code>) y la cantidad recibida (<code>cantidad_texto</code>).
Variables / constante principal	Variables: <code>nombre_equipo</code> , <code>precio_unitario</code> , <code>cantidad</code> , <code>subtotal</code> , <code>monto_impuesto</code> y <code>costo_total_inventario</code> . Constante: <code>IMPUESTO_IVU = 0.115</code>
Procesamiento / cálculo principal	Convierte las entradas a números (<code>float</code> e <code>int</code>). Multiplica el precio por la cantidad para el subtotal, calcula el IVU (<code>subtotal * IMPUESTO_IVU</code>) y los suma para el total.
Salidas	Muestra en pantalla el resumen con el nombre del equipo , cantidad , precio , subtotal , IVU y el total a pagar

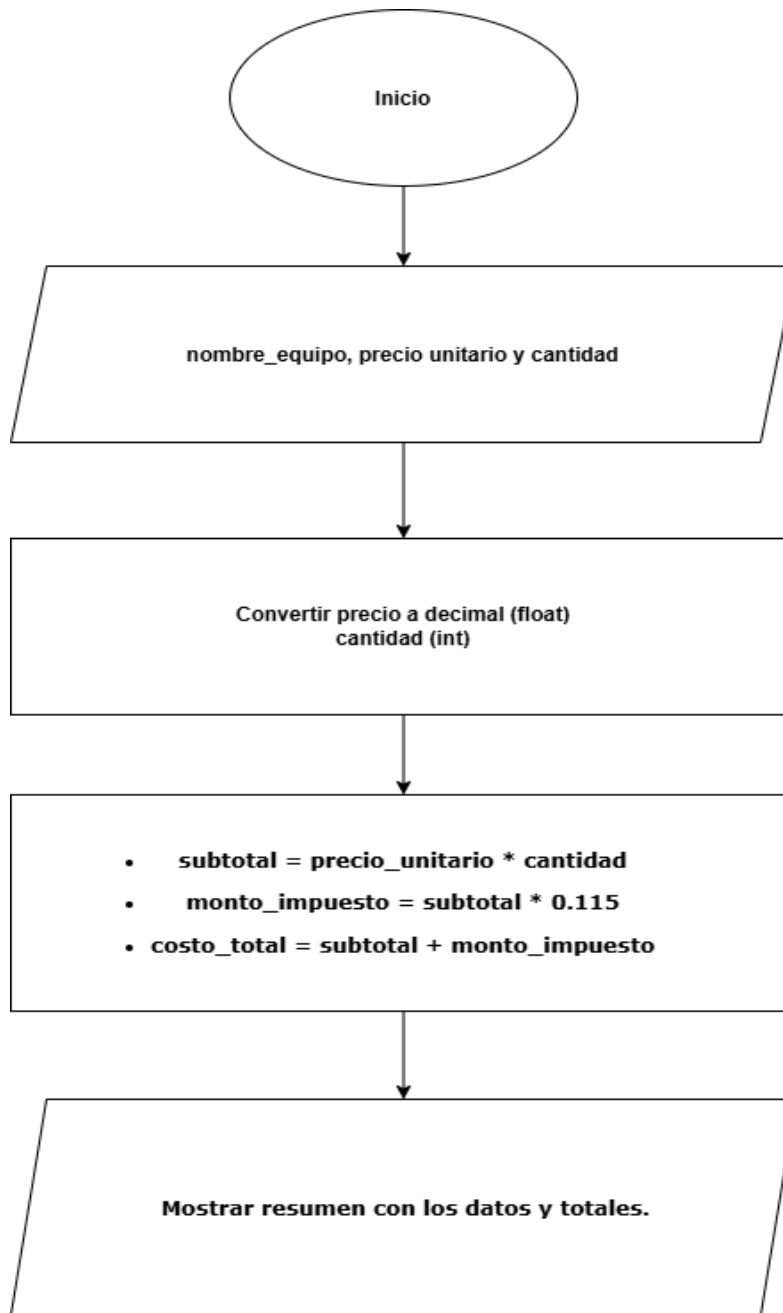
Explica brevemente cómo funciona la Versión 1.0:

Esta primera versión corre línea por línea de arriba abajo. Primero le pide al usuario que escriba los datos del equipo con `input()`, luego transforma el precio y la cantidad a números para poder hacer la matemática. Realiza las multiplicaciones y sumas para sacar el IVU y el total, y al final imprime el resumen directo en la consola sin dar vueltas ni usar condiciones.

3. DIAGRAMA DE FLUJO - VERSIÓN 1.0

Inserta un diagrama de flujo que represente la secuencia de la Versión 1.0. Debe mostrar inicio, entradas, procesos/cálculos, salidas y fin.

**BORITECH
VERSION 1.0**



4. VERSIÓN 2.0 - CAMBIOS Y ESTRUCTURAS DE CONTROL

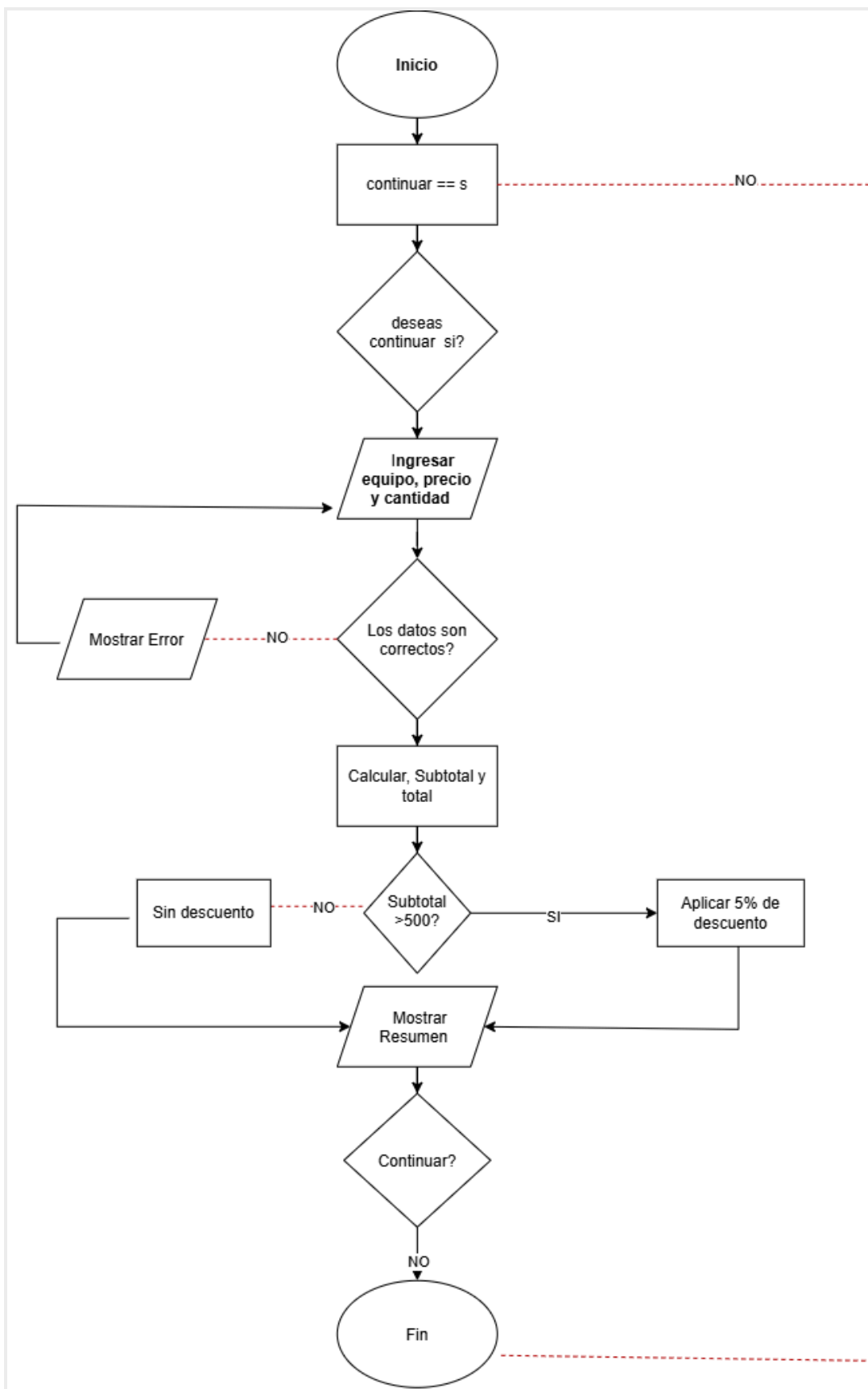
Elemento	Descripción
Decisión incorporada	Se añadió un <code>if/else</code> para validar que los datos no sean cero o negativos, y otro <code>if</code> para aplicar un descuento del 5% si el subtotal supera los \$500.
Condición utilizada	<code>precio_unitario > 0 and cantidad > 0</code> (validación de entrada) y <code>subtotal > 500</code> (evaluación para otorgar descuento).
Ciclo incorporado	Un ciclo <code>while</code> para permitir el registro continuo de múltiples equipos electrónicos en la misma ejecución.
Criterio de repetición / salida	El ciclo se repite mientras la respuesta sea <code>'s'</code> o <code>'S'</code> (<code>continuar.lower() == "s"</code>). Sale cuando se ingresa <code>'n'</code> u otra tecla.
Mejora principal respecto a v1.0	Permite registrar varios productos seguidos sin reiniciar el programa, valida que no haya valores negativos y aplica descuentos según el costo total.

Explica brevemente cómo funciona la Versión 2.0 y qué cambió:

En la Versión 2.0 el programa utiliza un ciclo `while` que envuelve todo el proceso, permitiendo al usuario registrar varios equipos uno tras otro sin que la aplicación se cierre al terminar el primero. Al ingresar los datos, se evalúa mediante un `if` si el precio y la cantidad son válidos (mayores a 0); si no lo son, muestra un mensaje de error sin romperse. También calcula un descuento automático si el subtotal excede los \$500 antes de sacar el IVU y el total final.

5. DIAGRAMA DE FLUJO - VERSIÓN 2.0

Inserta un diagrama de flujo de la Versión 2.0. Debe mostrar claramente al menos un rombo de decisión y el recorrido del ciclo utilizado.



6. REFLEXIÓN DE EVOLUCIÓN

¿Qué puede hacer la Versión 2.0 que la Versión 1.0 no podía hacer? Explica en 3 a 5 oraciones.

La Versión 2.0 supera a la Versión 1.0 porque ya no se limita a procesar un solo equipo a la vez, permitiendo trabajar con varios productos en una misma sesión gracias al ciclo incorporado. Además, agrega mecanismos de validación que evitan cálculos incorrectos o errores cuando se introducen precios negativos o en cero. También añade lógica de negocio al otorgar descuentos automáticos según el monto gastado. Esto convierte el programa en una herramienta mucho más dinámica, segura y práctica para la gestión diaria de inventario.

7. VALIDACIÓN

Etiquetas verificadas en el repositorio: ☒ v1.0 ☒ v2.0

URL del repositorio: https://github.com/JuanReyes1220/TESI2105_Programa_Evolutivo_ReyesJuan.git